Quiz Chapter 4Quiz chương 4 · Vector spaces, rank, eigenvaluesKhông gian vectơ, hạng, trị riêng

PDF: Linear-Algebra_Moodle-ch4.pdf (print-ready, English + Vietnamese)

▼ Questions · Các câu hỏi (9)

4.1 Is it a subspace? · Có phải không gian con?

4.2 Rank and nullity · Hạng và số chiều nhân

4.3 Zero space, $\dim P_3$, true/false statements · Không gian không, $\dim P_3$, mệnh đề đúng/sai

4.4 Eigenvalues · Trị riêng

4.5 Dimension of a solution space · Số chiều của không gian nghiệm

4.6 Linear dependence · Phụ thuộc tuyến tính

4.7 Basis of a span (polynomials) · Cơ sở của không gian sinh (đa thức)

4.8 Change of coordinates · Đổi tọa độ

4.9 Row space vs column space · Không gian hàng và không gian cột

4.1 Is it a subspace? · Có phải không gian con?

Quiz Ch.4 · Q1

EN

In $V_2(\mathbb{R})$: $S_1 = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 \geq 0\}$, $S_2 = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Which are subspaces?

VI

Trong $V_2(\mathbb{R})$: $S_1 = \{x_1 + x_2 \geq 0\}$, $S_2 = \{x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$. Tập nào là không gian con?

a. Neither S_1 nor S_2 is a subspace **b.** Both are subspaces **c.** S_2 is a subspace but not S_1 **d.** S_1 is a subspace but not S_2

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Neither S_1 nor S_2

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Subspace test (three conditions): (i) $\mathbf{0} \in S$; (ii) closed under addition; (iii) closed under scalar multiplication. One failure is enough.

VI

Bước 1. Kiểm tra không gian con (ba điều kiện): (i) $\mathbf{0} \in S$; (ii) đóng với phép cộng; (iii) đóng với phép nhân vô hướng. Chỉ cần một điều kiện sai.

EN

Step 2. S_1: take $\mathbf{v} = (1, 0) \in S_1$ and $c = -1$: $c\mathbf{v} = (-1, 0)$ has $x_1 + x_2 = -1 < 0$, so $\notin S_1$. Fails (iii).

VI

Bước 2. S_1: lấy $\mathbf{v} = (1, 0) \in S_1$ và $c = -1$: $c\mathbf{v} = (-1, 0)$ có $x_1 + x_2 = -1 < 0$ nên $\notin S_1$. Vi phạm (iii).

EN

Step 3. S_2 (the unit disc): $\mathbf{v} = (1, 0) \in S_2$ but $2\mathbf{v} = (2, 0)$ has $4 > 1$, so $\notin S_2$. Fails (iii) (and (ii): $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ has $2 > 1$).

VI

Bước 3. S_2 (hình tròn đơn vị): $\mathbf{v} = (1, 0) \in S_2$ nhưng $2\mathbf{v} = (2, 0)$ có $4 > 1$ nên $\notin S_2$. Vi phạm (iii) (và (ii): $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ có $2 > 1$).

Traps · Bẫy

EN

Both contain $\mathbf{0}$: condition (i) alone proves nothing. Inequalities usually kill closure under scalars.

VI

Cả hai đều chứa $\mathbf{0}$: riêng (i) chưa đủ. Bất đẳng thức thường làm hỏng tính đóng với phép nhân vô hướng.

Practice · Luyện tập 4.1.1 ★ A line ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$S = \{(x, y) : x = 2y\}$. Subspace?

VI

$S = \{(x, y) : x = 2y\}$. Có là không gian con?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: Yes

EN

$(2y_1, y_1) + (2y_2, y_2) = (2(y_1 + y_2), y_1 + y_2) \in S$ and $c(2y, y) = (2cy, cy) \in S$, $\mathbf{0} \in S$.

VI

$(2y_1, y_1) + (2y_2, y_2) = (2(y_1 + y_2), y_1 + y_2) \in S$ và $c(2y, y) = (2cy, cy) \in S$, $\mathbf{0} \in S$.

Practice · Luyện tập 4.1.2 ★★ No zero vector ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$S = \{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$. Subspace?

VI

$S = \{(x, y, z) : x + y + z = 1\}$. Có là không gian con?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: No

EN

$\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ gives $0 \neq 1$: fails (i). (It is a *translated* plane.)

VI

$\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ cho $0 \neq 1$: vi phạm (i). (Đây là mặt phẳng *tịnh tiến*.)

Practice · Luyện tập 4.1.3 ★★★ Union of axes ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$S = \{(x, y) : xy = 0\}$. Subspace?

VI

$S = \{(x, y) : xy = 0\}$. Có là không gian con?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: No

EN

Contains $\mathbf{0}$ and is closed under scalars, but $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ has $xy = 1 \neq 0$: not closed under addition.

VI

Chứa $\mathbf{0}$ và đóng với số vô hướng, nhưng $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ có $xy = 1 \neq 0$: không đóng với phép cộng.

4.2 Rank and nullity · Hạng và số chiều nhân

Quiz Ch.4 · Q2, Q12 (Mock Q5, Q19) · Mock Q5, Q19

EN

(Q2) Rank of $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. (Q12) Nullity of the solution space of $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ for $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

VI

(Q2) Hạng của ma trận 4×5 trên. (Q12) Số chiều của không gian nghiệm $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ với A cỡ 4×4 trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q2: 3 · Q12: 1

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Rank = number of nonzero rows after row reduction (pivots). Q2: $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0, -1, -1)$, $R_3 - 3R_1 = (0, 1, -1, -2, -1)$, $R_4 - 4R_1 = (0, 0, -1, -3, -2)$.

VI

Bước 1. Hạng = số hàng khác 0 sau khi rút gọn (số pivot). Q2: $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0, -1, -1)$, $R_3 - 3R_1 = (0, 1, -1, -2, -1)$, $R_4 - 4R_1 = (0, 0, -1, -3, -2)$.

EN

Step 2. Then $R_3 + R_2 = (0, 0, -1, -3, -2)$, which is *identical* to the new R_4, so $R_4 - R_3 \to$ a zero row. Pivots: columns 1, 2, 3 ⇒ **rank** $= 3$.

VI

Bước 2. Rồi $R_3 + R_2 = (0, 0, -1, -3, -2)$ *trùng* với R_4 mới nên $R_4 - R_3 \to$ hàng 0. Pivot ở cột 1, 2, 3 ⇒ **hạng** $= 3$.

EN

Step 3. Rank–nullity: $\operatorname{rank} A + \operatorname{nullity} A =$ number of *columns*. Q12: $R_2 - R_1 = (0, 1, -1, 1)$, $R_4 - 2R_1 = (0, 1, 0, 2)$, then $R_4 - R_2' = (0, 0, 1, 1) = R_3$, so one row vanishes: rank 3, nullity $4 - 3 = \mathbf{1}$.

VI

Bước 3. Hạng–số chiều nhân: $\operatorname{rank} A + \operatorname{nullity} A =$ số *cột*. Q12: $R_2 - R_1 = (0, 1, -1, 1)$, $R_4 - 2R_1 = (0, 1, 0, 2)$, rồi $R_4 - R_2' = (0, 0, 1, 1) = R_3$ nên một hàng triệt tiêu: hạng 3, số chiều nhân $4 - 3 = \mathbf{1}$.

Traps · Bẫy

EN

Nullity counts *columns* minus rank (Q2 has 5 columns but rank 3: nullity would be 2).

VI

Số chiều nhân = số *cột* trừ hạng (Q2 có 5 cột, hạng 3: số chiều nhân sẽ là 2).

Practice · Luyện tập 4.2.1 ★ Rank 2 ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Rank of $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$?

VI

Hạng của ma trận trên?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2

EN

Row 2 $=$ 2·Row 1; rows 1 and 3 are independent.

VI

Hàng 2 $=$ 2· hàng 1; hàng 1 và 3 độc lập.

Practice · Luyện tập 4.2.2 ★★ Parameter ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Rank of $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & k \end{pmatrix}$ as a function of k.

VI

Hạng của ma trận trên theo k.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2 if $k = 6$, else 3

EN

$R_2 - 2R_1 = (0, -1, -2, -3)$, $R_3 - 3R_1 = (0, -2, -4, k - 12)$; $R_3 - 2R_2' = (0, 0, 0, k - 6)$.

VI

$R_2 - 2R_1 = (0, -1, -2, -3)$, $R_3 - 3R_1 = (0, -2, -4, k - 12)$; $R_3 - 2R_2' = (0, 0, 0, k - 6)$.

Practice · Luyện tập 4.2.3 ★★★ Use rank–nullity ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A 3×5 matrix has rank 3. Dimensions of its null space and column space?

VI

Ma trận 3×5 có hạng 3. Số chiều không gian nghiệm và không gian cột?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: nullity 2, column space dimension 3

EN

Nullity $= 5 - 3 = 2$; $\dim \operatorname{col} A = \operatorname{rank} = 3$ (all of $\mathbb{R}^3$).

VI

Số chiều nhân $= 5 - 3 = 2$; $\dim \operatorname{col} A =$ hạng $= 3$ (cả $\mathbb{R}^3$).

4.3 Zero space, $\dim P_3$, true/false statements · Không gian không, $\dim P_3$, mệnh đề đúng/sai

Quiz Ch.4 · Q3, Q8, Q9 (Mock Q4, Q20) · Mock Q4, Q20

EN

(Q3) A basis of the zero space $\{\mathbf{0}\}$? (Q8) $\dim P_3$? (Q9) How many are true: 1. if $\operatorname{rank} A = \operatorname{null} A > 1$ then A is linearly independent; 2. $\dim V = n$, W subspace $\Rightarrow$ $\dim W \leq n$; 3. the zero space has basis $\emptyset$; 4. if $\operatorname{null} A = 0$ then A is linearly dependent.

VI

(Q3) Cơ sở của không gian $\{\mathbf{0}\}$? (Q8) $\dim P_3$? (Q9) Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q3: $\emptyset$ · Q8: 4 · Q9: 2 (statements 2 and 3)

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Q3: a basis must be independent *and* spanning. $\{\mathbf{0}\}$ is dependent ($1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$), so it cannot be a basis. The empty set is independent (vacuously) and spans $\{\mathbf{0}\}$, so the basis is $\emptyset$ and $\dim = 0$.

VI

Bước 1. Q3: cơ sở phải độc lập *và* sinh. $\{\mathbf{0}\}$ phụ thuộc ($1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$) nên không là cơ sở. Tập rỗng độc lập (hiển nhiên) và sinh $\{\mathbf{0}\}$ nên cơ sở là $\emptyset$, $\dim = 0$.

EN

Step 2. Q8: P_3 = polynomials of degree ≤ 3: basis $\{1, x, x^2, x^3\} \Rightarrow \dim = 4$ (degree + 1).

VI

Bước 2. Q8: P_3 = đa thức bậc ≤ 3: cơ sở $\{1, x, x^2, x^3\} \Rightarrow \dim = 4$ (bậc + 1).

EN

Step 3. Q9: (1) false: nullity > 0 means a nontrivial solution of $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, so the columns are *dependent*. (2) true. (3) true. (4) false: nullity 0 means only the trivial solution, so the columns are *independent*. Two true ⇒ answer 2.

VI

Bước 3. Q9: (1) sai: số chiều nhân > 0 nghĩa là $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường nên các cột *phụ thuộc*. (2) đúng. (3) đúng. (4) sai: số chiều nhân 0 nghĩa là chỉ có nghiệm tầm thường nên các cột *độc lập*. Hai mệnh đề đúng ⇒ đáp án 2.

Traps · Bẫy

EN

In some books P_3 means degree < 3 (dimension 3). The quiz key says 4, so degree ≤ 3.

VI

Một số sách P_3 là bậc < 3 (chiều 3). Đề cho đáp án 4 nên là bậc ≤ 3.

Practice · Luyện tập 4.3.1 ★ Dimensions ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$\dim M_{2\times 3}$, $\dim P_4$, $\dim\{\mathbf{0}\}$, $\dim \mathbb{R}^n$?

VI

$\dim M_{2\times 3}$, $\dim P_4$, $\dim\{\mathbf{0}\}$, $\dim \mathbb{R}^n$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $6,\ 5,\ 0,\ n$

EN

Count the free entries / coefficients.

VI

Đếm số phần tử / hệ số tự do.

Practice · Luyện tập 4.3.2 ★★ Subspace of P_2 ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$W = \{p \in P_2 : p(1) = 0\}$. Basis and dimension?

VI

$W = \{p \in P_2 : p(1) = 0\}$. Cơ sở và số chiều?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: basis $\{x - 1,\ x^2 - 1\}$, $\dim W = 2$

EN

$p = a + bx + cx^2$ with $a + b + c = 0$: $a = -b - c$, so $p = b(x - 1) + c(x^2 - 1)$. One linear condition drops the dimension from 3 to 2.

VI

$p = a + bx + cx^2$ với $a + b + c = 0$: $a = -b - c$, nên $p = b(x - 1) + c(x^2 - 1)$. Một điều kiện tuyến tính làm chiều giảm từ 3 xuống 2.

4.4 Eigenvalues · Trị riêng

Quiz Ch.4 · Q4, Q13

EN

(Q4) Eigenvalues of $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. (Q13) Eigenvalues of $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 6 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

VI

(Q4) Trị riêng của A cỡ 3×3 trên. (Q13) Trị riêng của ma trận đối xứng trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q4: $1, 2, 3$ · Q13: $7,\ 4+\sqrt{3},\ 4-\sqrt{3}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Method: eigenvalues are the roots of the characteristic polynomial $\det(A - \lambda I) = 0$.

VI

Bước 1. Phương pháp: trị riêng là nghiệm của đa thức đặc trưng $\det(A - \lambda I) = 0$.

EN

Step 2. Q4: expand along row 3, which is $(0, 0, 3-\lambda)$: $\det = (3-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda) \Rightarrow \lambda = 1, 2, 3.$

VI

Bước 2. Q4: khai triển theo hàng 3 là $(0, 0, 3-\lambda)$: $\det = (3-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda) \Rightarrow \lambda = 1, 2, 3.$

EN

Step 3. Q13: expand $\det(A - \lambda I)$ along row 1: $(4-\lambda)(6-\lambda)(5-\lambda) - (5-\lambda) - 4(6-\lambda)$. It factors as $-(\lambda - 7)(\lambda^2 - 8\lambda + 13)$.

VI

Bước 3. Q13: khai triển $\det(A - \lambda I)$ theo hàng 1: $(4-\lambda)(6-\lambda)(5-\lambda) - (5-\lambda) - 4(6-\lambda)$. Phân tích thành $-(\lambda - 7)(\lambda^2 - 8\lambda + 13)$.

EN

Step 4. $\lambda^2 - 8\lambda + 13 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{8 \pm \sqrt{64-52}}{2} = 4 \pm \sqrt{3}$. **Check:** sum $7 + 8 = 15 = \operatorname{tr} A$ ✓, product $7 \cdot 13 = 91 = \det A$ ✓.

VI

Bước 4. $\lambda^2 - 8\lambda + 13 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{8 \pm \sqrt{64-52}}{2} = 4 \pm \sqrt{3}$. **Kiểm tra:** tổng $7 + 8 = 15 = \operatorname{tr} A$ ✓, tích $7 \cdot 13 = 91 = \det A$ ✓.

Traps · Bẫy

EN

Check with the trace (sum of eigenvalues) and determinant (product) — a 10-second safeguard.

VI

Kiểm bằng vết (tổng trị riêng) và định thức (tích) — chỉ mất 10 giây.

Practice · Luyện tập 4.4.1 ★ Triangular ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Eigenvalues of $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ and of $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 4 & 7 & 9 \end{pmatrix}$.

VI

Trị riêng của hai ma trận trên.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $2, 3$ and $5, -2, 9$

EN

For triangular matrices the eigenvalues are the diagonal entries.

VI

Với ma trận tam giác, trị riêng chính là các phần tử đường chéo.

Practice · Luyện tập 4.4.2 ★★ Symmetric 2×2 ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Eigenvalues of $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ and eigenvectors.

VI

Trị riêng và vectơ riêng của ma trận trên.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\lambda = 3$: $(1, 1)$; $\lambda = 1$: $(1, -1)$

EN

$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. $A(1,1)^T = (3,3)^T$; $A(1,-1)^T = (1,-1)^T$.

VI

$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. $A(1,1)^T = (3,3)^T$; $A(1,-1)^T = (1,-1)^T$.

Practice · Luyện tập 4.4.3 ★★★ From eigenvalues ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

A is 3×3 with eigenvalues $1, 2, 3$. Find $\det A$, $\operatorname{tr} A$, and the eigenvalues of A^2 and A^{-1}.

VI

A cỡ 3×3 có trị riêng $1, 2, 3$. Tìm $\det A$, $\operatorname{tr} A$, trị riêng của A^2 và A^{-1}.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\det = 6$, $\operatorname{tr} = 6$; A^2: $1, 4, 9$; A^{-1}: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

EN

$\det$ = product, tr = sum; $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \Rightarrow A^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v},\ A^{-1}\mathbf{v} = \lambda^{-1}\mathbf{v}$.

VI

$\det$ = tích, tr = tổng; $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \Rightarrow A^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v},\ A^{-1}\mathbf{v} = \lambda^{-1}\mathbf{v}$.

4.5 Dimension of a solution space · Số chiều của không gian nghiệm

Quiz Ch.4 · Q5 (Mock Q3) · Mock Q3

EN

Find the dimension of the solution space of $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 22x_4 + 13x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 42x_4 + 27x_5 = 0 \end{cases}$.

VI

Tìm số chiều của không gian nghiệm của hệ trên.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\dim = 2$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Homogeneous: $\dim\ker$ = number of unknowns − rank $= 5 - \text{rank}$. Row-reduce: $R_2 - R_1 = (0, -3, 0, -24, -12) \to (0, 1, 0, 8, 4)$; $R_3 - 3R_1 = (0, -3, -1, -24, -12)$.

VI

Bước 1. Hệ thuần nhất: $\dim\ker$ = số ẩn − hạng $= 5-$ hạng. Rút gọn: $R_2 - R_1 = (0, -3, 0, -24, -12) \to (0, 1, 0, 8, 4)$; $R_3 - 3R_1 = (0, -3, -1, -24, -12)$.

EN

Step 2. $R_3' + 3R_2' = (0, 0, -1, 0, 0)$. Three pivots (columns 1,2,3) ⇒ rank 3; free unknowns x_4, x_5 ⇒ dimension $5 - 3 = 2$.

VI

Bước 2. $R_3' + 3R_2' = (0, 0, -1, 0, 0)$. Ba pivot (cột 1,2,3) ⇒ hạng 3; ẩn tự do x_4, x_5 ⇒ số chiều $5 - 3 = 2$.

EN

Step 3. Explicit basis: $x_3 = 0$, $x_2 = -8x_4 - 4x_5$, $x_1 = 2x_4 - x_5$. So $\mathbf{x} = x_4(2, -8, 0, 1, 0) + x_5(-1, -4, 0, 0, 1)$. Check $(2, -8, 0, 1, 0)$ in eq.1: $2 - 24 + 22 = 0$ ✓.

VI

Bước 3. Cơ sở tường minh: $x_3 = 0$, $x_2 = -8x_4 - 4x_5$, $x_1 = 2x_4 - x_5$. Vậy $\mathbf{x} = x_4(2, -8, 0, 1, 0) + x_5(-1, -4, 0, 0, 1)$. Kiểm tra $(2, -8, 0, 1, 0)$ trong PT1: $2 - 24 + 22 = 0$ ✓.

Practice · Luyện tập 4.5.1 ★ Two equations ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Dimension of $\{x+y+z+w=0,\ x-y+z-w=0\}$ and a basis.

VI

Số chiều của hệ trên và một cơ sở.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\dim = 2$; e.g. $(-1,0,1,0), (0,-1,0,1)$

EN

Rank 2, four unknowns. Adding: $x+z=0$; subtracting: $y+w=0$.

VI

Hạng 2, bốn ẩn. Cộng: $x+z=0$; trừ: $y+w=0$.

Practice · Luyện tập 4.5.2 ★★ Parameter ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which k does $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&3&k\end{pmatrix}\mathbf{x}=\mathbf{0}$ have a nonzero solution? Dimension then?

VI

Với k nào hệ có nghiệm khác 0? Khi đó số chiều?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $k=5, \dim = 1$

EN

$\det = k-5$. For $k=5$ the rank is 2 (rows are in arithmetic progression), so nullity $3-2=1$.

VI

$\det = k-5$. Với $k=5$ hạng là 2 (các hàng lập cấp số cộng) nên số chiều nhân $3-2=1$.

4.6 Linear dependence · Phụ thuộc tuyến tính

Quiz Ch.4 · Q6, Q10 · Mock Q16

EN

(Q6) Which set is linearly dependent: $\{(1,0),(1,2)\}$, $\{(1,2),(1,3)\}$, $\{(1,2),(2,4)\}$, $\{(2,0),(0,3)\}$? (Q10) For which real A are $(2,A,0),(0,A^2,2),(2,0,A)$ linearly dependent?

VI

(Q6) Tập nào phụ thuộc tuyến tính? (Q10) Với A thực nào ba vectơ trên phụ thuộc tuyến tính?

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): Q6: $\{(1,2),(2,4)\}$ · Q10: $A=0$

▼ **Worked solution · Lời giải chi tiết**

EN

Step 1. Test. Vectors are dependent iff one is a multiple/combination of the others; for n vectors in $\mathbb{R}^n$ iff $\det[\mathbf{v}_1\ \dots\ \mathbf{v}_n]=0$.

VI

Bước 1. Kiểm tra. Các vectơ phụ thuộc iff một vectơ là bội/tổ hợp của các vectơ khác; với n vectơ trong $\mathbb{R}^n$ iff $\det[\mathbf{v}_1\ \dots\ \mathbf{v}_n]=0$.

EN

Step 2. Q6: $(2,4)=2(1,2)$: dependent. Others: determinants $2,\ 1,\ 6$ are nonzero.

VI

Bước 2. Q6: $(2,4)=2(1,2)$: phụ thuộc. Các tập khác: định thức $2,\ 1,\ 6$ khác 0.

EN

Step 3. Q10: $\det\begin{pmatrix}2&A&0\\0&A^2&2\\2&0&A\end{pmatrix}=2(A^3-0)-A(0-4)=2A^3+4A=2A(A^2+2)$. Since $A^2+2>0$ for real A, $\det=0 \iff A=0$. (Then the second vector is $(0,0,2)$, the first is $(2,0,0)$, the third $(2,0,0)$: equal ⇒ dependent.)

VI

Bước 3. Q10: $\det\begin{pmatrix}2&A&0\\0&A^2&2\\2&0&A\end{pmatrix}=2(A^3-0)-A(0-4)=2A^3+4A=2A(A^2+2)$. Vì $A^2+2>0$ với A thực nên $\det=0 \iff A=0$. (Khi đó vectơ 1 là $(2,0,0)$, vectơ 3 cũng $(2,0,0)$: trùng ⇒ phụ thuộc.)

Practice · Luyện tập 4.6.1 ★ Which set? ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Independent or dependent: $\{(1,2,3),(2,4,7),(3,6,k)\}$?

VI

Độc lập hay phụ thuộc: $\{(1,2,3),(2,4,7),(3,6,k)\}$?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: dependent for every k

EN

Column 2 $=2\cdot$ column 1 in the matrix of these vectors, so $\det=0$ for all k.

VI

Cột 2 $=2\cdot$ cột 1 nên $\det=0$ với mọi k.

Practice · Luyện tập 4.6.2 ★★ Parameter ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For which a are $(1,1,1),(1,2,a),(1,4,a^2)$ dependent?

VI

Với a nào ba vectơ trên phụ thuộc?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $a=1$ or $a=2$

EN

$\det=(a-1)(a-2)$ (Vandermonde-type).

VI

$\det=(a-1)(a-2)$ (dạng Vandermonde).

Practice · Luyện tập 4.6.3 ★★★ Count vs dimension ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Four vectors in $\mathbb{R}^3$: can they be independent?

VI

Bốn vectơ trong $\mathbb{R}^3$ có thể độc lập không?

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: No

EN

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$: at most 3 independent vectors.

VI

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$: tối đa 3 vectơ độc lập.

4.7 Basis of a span (polynomials) · Cơ sở của không gian sinh (đa thức)

Quiz Ch.4 · Q7

EN

$S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$: $v_1 = 1 - x + x^2 + x^3$, $v_2 = 2 + x - x^2 + x^3$, $v_3 = -1 + 2x + x^2$, $v_4 = 3 + x + 2x^2 + 3x^3$. A basis of $\operatorname{span} S$ is:

VI

Một cơ sở của $\operatorname{span} S$ là:

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $\{(1 - x + x^2 + x^3),\ (x + 2x^2 + x^3),\ (9x^2 + 4x^3)\}$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Translate to coordinates in the basis $(1, x, x^2, x^3)$ and row-reduce: $v_1 = (1, -1, 1, 1)$, $v_2 = (2, 1, -1, 1)$, $v_3 = (-1, 2, 1, 0)$, $v_4 = (3, 1, 2, 3)$.

VI

Bước 1. Chuyển sang tọa độ theo cơ sở $(1, x, x^2, x^3)$ rồi rút gọn: $v_1 = (1, -1, 1, 1)$, $v_2 = (2, 1, -1, 1)$, $v_3 = (-1, 2, 1, 0)$, $v_4 = (3, 1, 2, 3)$.

EN

Step 2. Clear column 1: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, -3, -1)$, $R_3 + R_1 = (0, 1, 2, 1)$, $R_4 - 3R_1 = (0, 4, -1, 0)$. Use $(0, 1, 2, 1)$ as the pivot row of column 2: $R - 3(0, 1, 2, 1)$ gives $(0, 0, -9, -4)$ and $R - 4(0, 1, 2, 1)$ gives $(0, 0, -9, -4)$ again.

VI

Bước 2. Khử cột 1: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, -3, -1)$, $R_3 + R_1 = (0, 1, 2, 1)$, $R_4 - 3R_1 = (0, 4, -1, 0)$. Dùng $(0, 1, 2, 1)$ làm hàng pivot cột 2: $R - 3(0, 1, 2, 1)$ cho $(0, 0, -9, -4)$ và $R - 4(0, 1, 2, 1)$ cũng cho $(0, 0, -9, -4)$.

EN

Step 3. The two leftovers coincide, so only **three** nonzero rows remain: $(1, -1, 1, 1)$, $(0, 1, 2, 1)$, $(0, 0, 9, 4)$ (sign changed) $\Rightarrow \dim \operatorname{span} S = 3$ and these are the polynomials in the answer. (They are in the span, being combinations of the v_i.)

VI

Bước 3. Hai hàng còn lại trùng nhau nên chỉ còn **ba** hàng khác 0: $(1, -1, 1, 1)$, $(0, 1, 2, 1)$, $(0, 0, 9, 4)$ (đổi dấu) $\Rightarrow \dim \operatorname{span} S = 3$ và đó là các đa thức trong đáp án. (Chúng thuộc không gian sinh vì là tổ hợp của các v_i.)

Traps · Bẫy

EN

Option (b) $\{1+x,\ 2+x^2,\ 3+x^3\}$ spans a 3-dim space but not *this* one: always test membership. Option (a) $\{1, x, x^2\}$ is wrong because v_1 contains x^3.

VI

Đáp án (b) sinh một không gian 3 chiều nhưng không phải không gian *này*: luôn kiểm tra thuộc hay không. Đáp án (a) sai vì v_1 chứa x^3.

Practice · Luyện tập 4.7.1 ★ Vectors ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Basis of $\text{span}\{(1,2,3),(2,4,6),(1,0,1)\}$.

VI

Cơ sở của $\text{span}\{(1,2,3),(2,4,6),(1,0,1)\}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\{(1,2,3),(1,0,1)\}$

EN

The second vector is $2\times$ the first (redundant), the third is independent.

VI

Vectơ thứ hai là $2\times$ vectơ thứ nhất (thừa), vectơ thứ ba độc lập.

Practice · Luyện tập 4.7.2 ★★ Polynomials ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Dimension of $\operatorname{span}\{1+x,\ x+x^2,\ 1-x^2\}$.

VI

Số chiều của $\operatorname{span}\{1+x,\ x+x^2,\ 1-x^2\}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: 2

EN

$(1+x)-(x+x^2)=1-x^2$: the third is a combination of the first two.

VI

$(1+x)-(x+x^2)=1-x^2$: vectơ thứ ba là tổ hợp của hai vectơ đầu.

4.8 Change of coordinates · Đổi tọa độ

Quiz Ch.4 · Q11 (Mock Q14) · Mock Q14

EN

$B = \{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\}$, $B' = \{(0,0,1),(0,1,1),(1,1,1)\}$ and $[x]_B = (-1,2,-3)^T$. Find $[x]_{B'}$.

VI

B, B' như trên, $[x]_B = (-1,2,-3)^T$. Tìm $[x]_{B'}$.

a. $(-1,2,-3)^T$ **b.** $(-2,2,-2)^T$ **c.** $(-1,1,-1)^T$ **d.** $(-2,1,-2)^T$

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): $[x]_{B'} = (-2,\ 1,\ -2)^T$

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Step 1 – recover x in the standard basis: $x = -1(1,0,0) + 2(1,1,0) - 3(1,1,1) = (-1+2-3,\ 2-3,\ -3) = (-2,-1,-3)$.

VI

Bước 1. Bước 1 – tìm x theo cơ sở chuẩn: $x = -1(1,0,0) + 2(1,1,0) - 3(1,1,1) = (-1+2-3,\ 2-3,\ -3) = (-2,-1,-3)$.

EN

Step 2. Step 2 – write x **in** B'**:** $x = c_1(0,0,1) + c_2(0,1,1) + c_3(1,1,1)$. Components: x-coordinate: $c_3 = -2$; y: $c_2 + c_3 = -1 \Rightarrow c_2 = 1$; z: $c_1 + c_2 + c_3 = -3 \Rightarrow c_1 = -2$.

VI

Bước 2. Bước 2 – viết x **theo** B'**:** $x = c_1(0,0,1) + c_2(0,1,1) + c_3(1,1,1)$. Thành phần x: $c_3 = -2$; thành phần y: $c_2 + c_3 = -1 \Rightarrow c_2 = 1$; thành phần z: $c_1 + c_2 + c_3 = -3 \Rightarrow c_1 = -2$.

EN

Step 3. Check: $-2(0,0,1) + 1(0,1,1) - 2(1,1,1) = (-2,\ 1-2,\ -2+1-2) = (-2,-1,-3)$ ✓.

VI

Bước 3. Kiểm tra: $-2(0,0,1) + 1(0,1,1) - 2(1,1,1) = (-2,\ 1-2,\ -2+1-2) = (-2,-1,-3)$ ✓.

Traps · Bẫy

EN

Never reuse the coefficients of B in B' (option (a)).

VI

Đừng dùng lại hệ số của B cho B' (đáp án (a)).

Practice · Luyện tập 4.8.1 ★ In the plane ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

$B = \{(1,1),(1,-1)\}$. Find $[x]_B$ for $x = (3,1)$.

VI

$B = \{(1,1),(1,-1)\}$. Tìm $[x]_B$ với $x = (3,1)$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(2,1)^T$

EN

$c_1 + c_2 = 3, c_1 - c_2 = 1 \Rightarrow c_1 = 2,\ c_2 = 1.$

VI

$c_1 + c_2 = 3, c_1 - c_2 = 1 \Rightarrow c_1 = 2,\ c_2 = 1.$

Practice · Luyện tập 4.8.2 ★★ Polynomials ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Coordinates of $2 + 3x - x^2$ relative to $\{1,\ 1+x,\ 1+x+x^2\}$.

VI

Tọa độ của $2 + 3x - x^2$ theo cơ sở $\{1,\ 1+x,\ 1+x+x^2\}$.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $(-1,\ 4,\ -1)^T$

EN

Match x^2: $c_3 = -1$; then x: $c_2 + c_3 = 3 \Rightarrow c_2 = 4$; constant: $c_1 + c_2 + c_3 = 2 \Rightarrow c_1 = -1$.

VI

Đồng nhất x^2: $c_3 = -1$; rồi x: $c_2 + c_3 = 3 \Rightarrow c_2 = 4$; hằng: $c_1 + c_2 + c_3 = 2 \Rightarrow c_1 = -1$.

Practice · Luyện tập 4.8.3 ★★★ Transition matrix ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Find P with $[x]_{B'} = P[x]_B$ for the bases of the question.

VI

Tìm P để $[x]_{B'} = P[x]_B$ với hai cơ sở của câu hỏi.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

EN

$P = (B')^{-1}B$ where the columns of B, B' are the basis vectors. Check: $P(-1,2,-3)^T = (-2,1,-2)^T$.

VI

$P = (B')^{-1}B$ với các cột của B, B' là vectơ cơ sở. Kiểm tra: $P(-1,2,-3)^T = (-2,1,-2)^T$.

4.9 Row space vs column space · Không gian hàng và không gian cột

Quiz Ch.4 · Q14 (Mock Q11) · Mock Q11

EN

Find a basis for the row space of $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

VI

Tìm cơ sở của không gian hàng của A.

Official answer (verified by us) · Đáp án của đề (đã được kiểm tra lại): keyed (a): $\{(1,1,2,2)^T, (1,-1,0,4)^T\}$ — see the note

▼ Worked solution · Lời giải chi tiết

EN

Step 1. Row space basis: row-reduce and keep the *nonzero rows*. $R_3 = R_1 + R_2$ and $R_4 = 3R_1 - R_2$, so only rows 1 and 2 are independent: rank 2, basis $\{(1,1,2,1),\ (1,-1,0,2)\}$ (or from the RREF: $(1,0,1,\frac{3}{2}), (0,1,1,-\frac{1}{2})$).

VI

Bước 1. Cơ sở không gian hàng: rút gọn rồi giữ các *hàng khác 0*. $R_3 = R_1 + R_2$ và $R_4 = 3R_1 - R_2$ nên chỉ hàng 1, 2 độc lập: hạng 2, cơ sở $\{(1,1,2,1),\ (1,-1,0,2)\}$ (hoặc từ RREF: $(1,0,1,\frac{3}{2}), (0,1,1,-\frac{1}{2})$).

EN

Step 2. Column space basis: take the *original columns* in pivot positions (columns 1 and 2): $(1,1,2,2)^T,\ (1,-1,0,4)^T$. This is exactly the quiz's keyed answer (a).

VI

Bước 2. Cơ sở không gian cột: lấy các *cột gốc* ở vị trí pivot (cột 1 và 2): $(1,1,2,2)^T,\ (1,-1,0,4)^T$. Đây chính là đáp án (a) mà đề đã cho.

EN

Step 3. Both spaces have dimension $\operatorname{rank} A = 2$. Option (b) has three vectors (too many), option (c) has vectors that are not columns of A nor combinations of them. Option (d) $\{c_1, c_3\}$ with $c_3 = (2,0,2,6)^T = c_1 + c_2$ is *also* an independent pair inside the column space, hence also a valid column-space basis.

VI

Bước 3. Cả hai không gian đều có số chiều $\operatorname{rank} A = 2$. Đáp án (b) có ba vectơ (thừa), (c) gồm các vectơ không phải cột của A. Đáp án (d) $\{c_1, c_3\}$ với $c_3 = (2,0,2,6)^T = c_1 + c_2$ *cũng* là cặp độc lập trong không gian cột, tức cũng là cơ sở hợp lệ của không gian cột.

Note · Lưu ý

EN

The keyed answer is a column-space basis. By the textbook definition, the row space of this A is spanned by $(1,1,2,1)$ and $(1,-1,0,2)$; the vector $(1,1,2,2)$ is *not* in it. The quiz key most likely treats "vectors of A" as columns. (Option (d) is also a valid column-space basis, so the item has two acceptable answers.) In the exam choose (a), the keyed one, but know the difference.

VI

Đáp án của đề là cơ sở không gian cột. Theo định nghĩa trong giáo trình, không gian hàng của A sinh bởi $(1,1,2,1)$ và $(1,-1,0,2)$; vectơ $(1,1,2,2)$ *không* thuộc không gian đó. Có lẽ đề coi "vectơ của A" là các cột. (Đáp án (d) cũng là cơ sở hợp lệ của không gian cột, nên câu có hai đáp án chấp nhận được.) Khi thi hãy chọn (a), đáp án của đề, nhưng cần nắm rõ sự khác nhau.

Practice · Luyện tập 4.9.1 ★ Row space ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Row space basis of $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

VI

Cơ sở không gian hàng của ma trận trên.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\{(1,2)\}$

EN

Rows 2 and 3 are multiples of row 1.

VI

Hàng 2 và 3 là bội của hàng 1.

Practice · Luyện tập 4.9.2 ★★ Column space ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

Column space basis of the same matrix.

VI

Cơ sở không gian cột của cùng ma trận.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: $\{(1,2,3)^T\}$

EN

Column 2 $=2\cdot$ column 1.

VI

Cột 2 $=2\cdot$ cột 1.

Practice · Luyện tập 4.9.3 ★★★ They differ ✓ answer checked by computer algebra · ✓ đáp án đã kiểm tra bằng máy

EN

For $A=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$ give bases of row space and column space.

VI

Với $A=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$ cho cơ sở không gian hàng và cột.

▼ **Answer and solution · Đáp án và lời giải**

Answer · Đáp án: row: $\{(1,0)\}$; column: $\{(1,1)^T\}$

EN

Same dimension 1, but different subspaces (of $\mathbb{R}^2$ — they are different lines).

VI

Cùng số chiều 1 nhưng là hai không gian khác nhau (hai đường thẳng khác nhau trong $\mathbb{R}^2$).

◀ ch3